

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Zadání nám radí, že máme otáčet kanonickou bázi uhoří:

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

použít matici otáčení o úhel α : $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

na vektory $\vec{e}_1$ a $\vec{e}_2$

$$B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$$

$$\begin{aligned} \vec{b}_1 &= \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \\ \vec{b}_2 &= \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ověřme zda platí kolmost ve standardním skalárním součinu:

$$\vec{b}_1^T \vec{b}_2 = (\cos \alpha, \sin \alpha) \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -\cos \alpha \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0 \quad \checkmark$$

platí pro libovolný úhel

Ověření že platí i pro nestandardní skalární součin:

$$\text{musí platit} \quad \vec{b}_1^* A \vec{b}_2 = 0$$

kde A je matice typu 2×2 (jsou nad $\mathbb{R}^2$) kde $A = (a_{ij})$ $i, j \in \{1, 2\}$

zároveň musí platit, že je hermitovská (def. 8.20) a tedy platí

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$A \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \sin \alpha + b \cos \alpha \\ -b \sin \alpha + c \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$\vec{b}_1^* (A \vec{b}_2) = (\cos \alpha, \sin \alpha) \begin{pmatrix} -a \sin \alpha + b \cos \alpha \\ -b \sin \alpha + c \cos \alpha \end{pmatrix} = -a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha$$

$$-a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha = (c-a) \sin \alpha \cos \alpha + b (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$$

$$= \frac{c-a}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha$$

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = \frac{c-a}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = 0$$

$$\frac{c-a}{2} \sin 2\alpha = -b \cos 2\alpha$$

$$\frac{-2b}{c-a} = \tan(2\alpha)$$

funkce tangens($2x$) nabývá všech hodnot takže pro libovolné $\frac{-2b}{c-a}$ existuje úhel α takový že bude splňovat zadání.

Speciálně pro $c=a$ platí:

$$\frac{c-c}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = b \cos 2\alpha = 0$$

$$b=0$$

$$\cos 2\alpha = 0$$

jakákoliv rotace

$\exists \alpha$ takový že bude platit:

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = 0$$

$$\vec{b}_1^T \cdot \vec{b}_2 = 0$$

Závěr: Existuje báze $B = \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$, pro kterou existuje pro libovolně zvolený skalární součin takové α že bude platit:

$$\langle b_1, b_2 \rangle = b_1^T \cdot b_2 = 0$$